

O29 — Nežádoucí účinky léčiv

„Systém, který nežádoucí účinky sleduje, se jmenuje **farmakovigilance**, doslova **léková bdělost**. Národním centrem je v České republice **SÚKL**. Zahrnuje sledování užívání léčiv v praxi, **zhodnocení poměru přínosů a rizik**, opatření omezující riziko a informování odborné i laické veřejnosti.

Hlásit může pacient, ale hlásit musí zdravotničtí pracovníci, držitelé rozhodnutí o registraci a zadavatelé klinických hodnocení. Hlášení musí obsahovat údaje o léčené osobě, identifikaci oznamovatele, **popis nežádoucího účinku**, název přípravku a účinné látky, dávku a způsob podání. Ve formuláři se přitom uvádějí **jen iniciály, pohlaví a věk — nikdy rodné číslo.**

Po hlášení následuje evidence a přidělení **světového unikátního čísla**, zařazení do databází České republiky, WHO a Evropské unie, konkrétně do **EudraVigilance**. Z opakovaných hlášení pak vznikne **farmakovigilanční signál, tedy hypotéza o kauzálním vztahu**, ta se vyhodnotí a může vést k **regulačnímu opatření** — od změny SPC a příbalové informace přes omezení indikací až po **stažení přípravku z trhu**.

Ted' je potřeba rozlišit **čtyři pojmy, které se pletou**. **Nežádoucí příhoda** je každý neobvyklý nález v průběhu klinického hodnocení a nemusí s léčbou vůbec souviset. **Nežádoucí účinek** je nepříznivá a nezamýšlená reakce po podání běžné dávky. **Neočekávaný nežádoucí účinek** je takový, jehož povaha a závažnost jsou v rozporu s SPC. A **závažný nežádoucí účinek** je definován výčtem: úmrtí, ohrožení života, hospitalizace nebo její prodloužení, trvalé poškození nebo vrozená vada.

Podle závažnosti dělíme nežádoucí účinky na **mírné, které nevyžadují změnu terapie** — třeba nauzea nebo únava — **středně závažné, kde je nutná změna dávky nebo přípravku**, a **vážné, které vedou k hospitalizaci, invaliditě nebo smrti**.

Podle četnosti výskytu se označují jako **velmi časté při frekvenci jedna ku deseti a vyšší, časté jedna ku sto, méně časté jedna ku tisíci, vzácné jedna ku deseti tisícům a velmi vzácné pod jedna ku deseti tisícům**.

Jádrem otázky je ale **dělení na šest typů, které se označují písmeny A až F podle anglických názvů: A jako augmented, B jako bizarre, C jako continuous, D jako delay, E jako ending of use a F jako failure of therapy**.

Typ A, augmentované účinky, jsou závislé na dávce a jsou předvídatelné, protože se dají odvodit přímo z farmakodynamiky léčiva. Tvoří **pětadevadesát procent všech nežádoucích účinků** a mají **nízkou mortalitu**. Většina vzniká **při zahájení terapie**: warfarin způsobí krvácení, alfa-jedna blokátory hypotenzi, inzulin hypoglykémii a betablokátory bronchokonstrikci u astmatika. Řeší se **redukcí dávky, případně podáním antagonisty**, a předchází se jim **titrací dávek, individualizací a monitorováním**.

Typ B, bizarní účinky, jsou naopak nezávislé na dávce a nepředvídatelné. Vyskytují se jen v setinách až desetinách procenta, ale mají **vysokou mortalitu**. Objevují se v prvních týdnech léčby a dělí se na **idiosynkratické reakce a imunologické reakce, tedy lékové alergie**.

Typ C, chronické účinky, vznikají kumulativním podáváním — příkladem je útlum osy hypothalamus-hypofýza-nadledviny po kortikosteroidech nebo nefropatie a hypertenze po dlouhodobém užívání nesteroidních antiflogistik. Bývají často **ireverzibilní**.

Typ D, opožděné účinky, se objeví až **za několik let** po terapii — jde o účinky **teratogenní, karcinogenní a mutagenní**.

Typ E, účinky po ukončení léčby, jsou **rebound fenomén po náhlém vysazení betablokátorů, abstinenční syndrom po benzodiazepinech nebo hypertenze po alfa-blokátorech**. Prevencí je **pomalé snižování dávek**.

A **typ F je selhání terapie**. Je časté, závislé na dávce a **velmi často je způsobeno lékovou interakcí, konkrétně induktory biotransformačních enzymů**."

Mnemotechniky: A–F podle angličtiny: Augmented, Bizarre, Continuous, Delay, Ending, Failure. · **A = 95 % případů, ale nízká mortalita. B = pod 1 %, ale vysoká mortalita.** Obrácený poměr. · **Typ A odvodíš z farmakodynamiky, typ B nikdy.**

O30 — Lékové alergie, idiosynkrazie

„Alergické reakce na léčiva jsou **imunologicky zprostředkované a vyžadují předchozí expozici** — tedy senzitivizaci.

Hned na začátku je ale potřeba vysvětlit jeden paradox. **Většina léčiv je nízkomolekulárních a sama o sobě imunitní odpověď nevyvolá** — imunitní systém je prostě nevidí. Imunogenity proto dosahují **třemi cestami**. **Zprvė vazbou na makromolekulární nosič, čímž se stanou haptenem** — klasicky se **penicilin kovalentně váže na albumin**. **Zadruhé metabolizací na reaktivní metabolit, tedy jako prohapten** — příkladem je sulfamethoxazol. A **zatřetí přímou interakcí s receptory imunitního systému**.

Riziko závisí i na cestě podání: **nejrizikovější je parenterální a kožní, nejnižší riziko má naopak podání perorální**. A reakci mohou vyvolat i **pomocné látky**, například parabeny.

Alergické reakce se dělí na **čtyři typy**.

Typ I je zprostředkován imunoglobulinem E a nastupuje **během sekund až minut**. Projeví se vyrážkou, otokem, **bronchospasmem až anafylaxí**. Vyvolávají ho peniciliny, cefalosporiny, chinolony, makrolidy a lokální anestetika. Má **dvě fáze**: nejprve **senzitivizaci**, kdy se vytvoří specifické IgE, a pak **vlastní reakci po opakované expozici** — IgE se naváží, dojde k **degranulaci mastocytů** a uvolní se **histamin, leukotrieny a prostaglandiny**.

Typ II je cytotoxický, zprostředkovaný imunoglobuliny G a M, a jeho podstatou je **destrukce krvinek**. Nejčastěji jsou ničeny **erytrocyty, což vede k anemii** — způsobují to cefalosporiny, chinidin a methyldopa. Dále **trombocyty s následnou trombocytopenií**, kde je nejvýznamnější **heparin, který ji vyvolá až u pěti procent pacientů**. A konečně leukocyty.

Typ III je imunokomplexový, zprostředkovaný imunoglobulinem G, a nastupuje **za jeden až tři týdny**. Projeví se **vaskulitidami, horečkou, artritidami a glomerulonefritidami**. Vyvolávají ho infliximab, cefalosporiny, amoxicilin a nesteroidní antiflogistika.

Typ IV je buněčný, zprostředkovaný T-lymfocyty, tedy bez účasti protilátek, a nastupuje **za dva až osm dní**. Projeví se **kontaktní dermatitidou nebo makulopapulárním exantémem** a vyvolávají ho aminoglykosidy a peniciliny.

Zvláštní pozornost si zaslouží **anafylaxe**. **Anafylaktická reakce je komplexnější multiorgánová reakce typu I** — projeví se svěděním, difúzním erytémem, edémem, dušností, **bronchospasmem, hypotenzí a arytmiemi**. **Anafylaktický šok** může progredovat až do kolapsu a bezvědomí.

Číslo, které stojí za zapamatování: **pěťasedmdesát procent všech anafylaktických reakcí připadá na peniciliny**. Rizikovými faktory jsou **vyšší dávka, astma a atopický terén a vyšší věk**.

Léčba stojí na třech lécích a u každého se dá říct, proč se používá. **Antihistaminika** kompetitivně inhibují histamin a snižují permeabilitu kapilár. **Glukokortikoidy** působí imunosupresivně a **blokuji tvorbu IgE**. A **adrenalin** snižuje uvolňování mediátorů a působí **bronchodilatačně** — proto je lékem první volby.

Na závěr je potřeba odlišit dvě reakce, které vypadají jako alergie, **ale nevyžadují senzitivaci**.

Pseudoalergická reakce není imunitní — jde o **přímé vytěsnění histaminu z mastocytů**, hladiny IgE jsou nezvýšené a reakce může nastat **už při první dávce**. Způsobují ji **nesteroidní antiflogistika, vankomycin, opioidy a radiokontrastní látky**.

Idiosynkratická reakce je geneticky podmíněná odchylka metabolismu a rovněž nevyžaduje senzitivaci. Má dva klasické příklady. **Atypická pseudocholinesteráza** vede u **suxamethonia** k pomalému odbourávání, takže je **nutné dýchat za pacienta až dvanáct hodin**. A **deficit glukózo-6-fosfátdehydrogenázy** vede po chinidinu a dalších léčivech k **hemolytické anemii**."

Mnemotechniky: Typy I–IV podle času: minuty → hodiny → týdny → dny. Typ I nejrychlejší, typ IV nejpomalejší, protože potřebuje buňky, ne protilátky. · **Hapten = malá molekula na velkém nosiči** — sama je neviditelná. · **75 % anafylaxi = peniciliny**. · **Pseudoalergie a idiosynkrazie: obojí bez senzitivace, ale první je chemická, druhá genetická**.

O31 — Karcinogenní a mutagenní účinky

„**Mutagenita je schopnost látky vyvolat mutaci**. Ne každá mutace vede k nádoru — **některé vyústí v karcinogenitu, jiné vedou k apoptóze buňky**. Důležité je, že **pravděpodobnost mutace roste s frekvencí buněčného dělení**, protože při každém dělení se DNA kopíruje a chyba se může zafixovat.

Všechna nová léčiva musí být preklinicky testována na mutagenitu. Standardní metodou je **Amesův test**, který probíhá in vitro. Princip je elegantní: kultivuje se **bakterie Salmonella typhimurium, která mutací ztratila schopnost syntetizovat histidin**. Vystaví se testované látce **v médiu bez histidinu** a sleduje se, jestli mutagenní účinek látky **tuto schopnost zpětně nenavodí**. Pokud bakterie začnou růst, látka je mutagenní.

Karcinogeny se dělí na dva typy. Genotoxické karcinogeny působí přímo mutace DNA v klíčových oblastech genomu. Epigenetické karcinogeny samy genetické poškození nevyvolávají, ale zvyšují jeho pravděpodobnost — patří sem **promotory**, například cigaretový kouř, **kokarcinogeny**, tedy aromatické uhlovodíky, a **hormony**.

Podle chemické povahy se karcinogeny dělí do pěti skupin. **Polycyklické aromatické uhlovodíky**, například benzpyren a fenantren, pocházejí z **tabákového kouře, výfukových plynů a asfaltu**. **Aromatické aminy**, jako anilin a 4-aminobifenyl, pocházejí z **barviv**. **Alkylující látky**, kam patří **některá cytostatika** a epoxidy, přenášejí alkylové skupiny přímo na DNA. Z **přírodních látek** je to **aflatoxin** a oxid křemičitý. A konečně **kovy a metaloidy** — **nikl, chrom a azbest**.

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny, **IARC**, karcinogeny klasifikuje do čtyř skupin. **Skupina jedna jsou prokázané humánní karcinogeny** — patří sem **azbest, benzen, cyklosporin a ethanol**. **Skupina dva a jsou pravděpodobné karcinogeny** — **cisplatina, chloramfenikol a anabolické steroidy**. **Skupina dva b jsou možné karcinogeny** — **bleomycin, digoxin, fenobarbital a sulfasalazin**. A **skupina tři jsou látky nehodnotitelné pro nedostatek důkazů**, kam patří acyklovir, ampicilin a také **káva a čaj**.

Za zmínku stojí, že ve **skupině jedna, tedy mezi prokázanými humánními karcinogeny, je ethanol a cyklosporin** — u ethanolu si to lidé často neuvědomují a u cyklosporinu jde o cenu za imunosupresi."

Mnemotechniky: Amesův test: bakterie, která neumí histidin — když ho po expozici umí, látka je mutagenní. · **Genotoxický poškodí DNA, epigenetický jen zvýší pravděpodobnost.** · **Ve skupině 1 IARC je ethanol** — nejběžnější prokázaný karcinogen vůbec.

O32 — Léčiva v těhotenství a při kojení

„Těhotenství mění **celou farmakokinetiku**, takže projdu ADME po fázích.

Absorpce se mění tím, že **kyselá sekrece žaludku klesá asi o čtyřicet procent** a **progesteron zpomaluje motilitu**. Plicní absorpce je naopak urychlená a **absorpce po nitrosvalovém podání je snížena**.

Distribuce se mění výrazně: **distribuční objem stoupá až o padesát procent**, protože tělesná voda přibude až o sedm litrů, a zároveň vzniká **diluční hypoalbuminemie, která zvyšuje volnou frakci léčiv**.

Eliminace se mění v obou směrech. **Stoupá aktivita CYP3A4, 2D6 a 2C9, ale klesá aktivita CYP1A2 a 2C19**. A ledvinami: **průtok stoupá o pětadvacet až padesát procent** a **glomerulární filtrace o padesát procent** — proto se řada léčiv vylučuje rychleji.

Pokud jde o **placentu, téměř všechna léčiva pronikají v určité míře do cirkulace plodu**. Hlavním mechanismem je **prostá difuze**, takže nejlépe prostupují látky **lipofilní, neionizované a s nízkou molekulovou hmotností**. **P-glykoprotein** naopak některá léčiva **vypuzuje zpět k matce**. A důležité je, že **eliminace u plodu je velmi nezralá** — zajišťuje ji hlavně **zpětná difuze k matce**, ne vlastní metabolismus.

Zvláštní pozornost si zaslouží fakt, že **krev plodu má nižší pH než krev matky**. Proto **slabé báze proniknou snáze, v krvi plodu se ionizují a tím se tam zachytí** — je to takzvaná **iontová past**.

Těhotenství se z hlediska rizika dělí na **tři období**. **Blastogeneze trvá do čtrnáctého dne a platí v ní zákon „vše nebo nic“** — buď má zásah fatální následek, nebo se plně kompenzuje bez následků. **Organogeneze probíhá od patnáctého do devadesátého dne a je nejcitlivějším obdobím, protože vznikají anatomické malformace**. A **fetální období od devadesátého do dvěstěosmdesátého dne**, kdy už nevznikají malformace, ale **funkční změny**, například mentální retardace.

Léčiva se podle rizika dělí do **pěti stupňů A až X**. **Stupeň A** znamená, že studie u těhotných **riziko neprokázaly** — levothyroxin, kyselina listová. **Stupeň B** jsou **léčiva relativně bezpečná** — paracetamol, amoxicilin. **Stupeň C** znamená **teratogenitu prokázanou u zvířat** — teofylin, amlodipin. **Stupeň D** znamená **doklady o riziku, ale v kritických situacích lze podat** — sartany, ACE inhibitory. A **stupeň X** znamená, že **riziko jednoznačně převažuje nad přínosem** — warfarin, statiny.

Nejvýznamnější teratogeny se liší podle trimestru. **V prvním trimestru, který je nejcitlivější, jsou to cytostatika**, protože působí na rychle se dělící buňky — a plod je celý rychle se dělící tkáň. Dále **fenytoin, karbamazepin a valproát, které způsobují defekty neurální trubice, lithium se srdečními malformacemi, retinoidy postihující centrální nervový systém, srdce a končetiny a warfarin s kostními deformitami**.

Ve druhém a třetím trimestru jsou to **benzodiazepiny a barbituráty, které vedou k závislosti plodu a abstinenčnímu syndromu po porodu, ACE inhibitory způsobující renální selhání a oligohydramnion, nesteroidní antiflogistika, která mohou předčasně uzavřít Botallovu dučej, a tetracykliny, které narušují vývoj skloviny** — vznikají takzvané **tetracyklinové zuby**. Warfarin v tomto období působí intrakraniální hemoragie.

Za zmínku stojí dva pojmenované syndromy. **Fetální hydantoinový syndrom po fenytoinu** se projeví **rozštěpy obličeje, hypoplazií distálních článků prstů s absencí nehtů a mikrocefalií**. A **fetální warfarinový syndrom** se projeví **malformacemi kostí a kloubů, typicky sedlovým nosem, dále hluchotou a mikrocefalií**.

Za vhodná léčiva v těhotenství se považují **paracetamol, peniciliny a cefalosporiny, inzulin, nízkomolekulární hepariny a methyldopa**. Za nevhodná **ibuprofen ve třetím trimestru, kyselina acetylsalicylová, kodein, tetracykliny, chinolony, sulfonamidy, perorální antidiabetika, warfarin, ACE inhibitory a statiny**.

Obecná doporučení jsou **ověřit těhotenství před nasazením léčby, vyloučit léčiva zejména v prvním trimestru, používat prověřené preparáty v monoterapii a nejnižší účinné dávce, a prakticky užívat je večer, kdy je nauzea nejmenší**.

Klíčovou větou u chronických onemocnění ale je, že **terapie se považuje za menší riziko než neléčené onemocnění** — neléčená epilepsie nebo neléčený diabetes ohrožují plod víc než samotné léčivo.

Poslední částí je **kojení**. **Většina léčiv je v mateřském mléce detekovatelná a devadesát procent žen užije nějaké léčivo už v prvním týdnu po porodu**. Přestup je hlavně **pasivní difuzí**, takže nejlépe procházejí látky s **nízkou vazbou na bílkoviny, malou molekulovou hmotností, lipofilní a nedisociované**.

Platí přitom, že **čím méně mléka, tím méně léčiva** — šest měsíců po porodu je to asi čtyři sta padesát tři gramů denně, v osmnácti měsících už jen sto devět gramů.

Na straně dítěte je zásadní, že **metabolická kapacita jater dozrává až po týdnech**. U plodu je hlavním enzymem **CYP3A7**, který je po narození nahrazen **CYP3A4** — a ten má **měsíc po narození jen čtyřicet procent úrovně dospělého a sta procent dosáhne až po šesti měsících**.

Produkci mléka **snižují estrogeny, gestageny a bromokriptin**, naopak ji **zvyšují galaktogoga, tedy dopaminoví antagonisté** jako metoklopramid, domperidon nebo chlorpromazin.

Prakticky se doporučuje **podávat jen nezbytná a osvědčená léčiva a užívat je tři až čtyři hodiny před kojením, ideálně těsně po kojení před nejdelším spánkem dítěte** — tím se využije doba, kdy hladina v mléce klesá. Při krátkodobém užívání rizikového léčiva se **kojení dočasně přerušit**.

Mnemotechniky: Tři období: „vše nebo nic“ → malformace → funkční změny. Čím dřív, tím drastičtější, ale i tím pravděpodobnější úplná kompenzace. · **Stupně A–X: A bezpečné, X zakázané**. X jako „přeškrtnuto“. · **Iontová past u plodu i v mléce** — obojí kyselejší než plazma, obojí chytá zásady. · **Užívat lék hned po kojení, ne před ním**.